

## 확장형 수업계획서 (Extended Syllabus)

|        |            |      |             |
|--------|------------|------|-------------|
| 과목명    | 미적분학1      | 학기   | 2022학년도 1학기 |
| 구분(학점) | 3학점        | 과목번호 | STS2005     |
| 수업시간   | 화, 목 12:00 | 수강대상 | 1학년         |

|              |                            |                    |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| 담당교수<br>(사진) | 성명: 이 재 성                  | 홈페이지:              |
|              | E-mail: jalee@sogang.ac.kr | 연락처: 010-3212-6304 |
|              | 장소: R1410<br>면담시간: 이메일 요청  |                    |

### I. 교과목 개요(Course Overview)

1. 수업개요

일변수 함수에 대한 극한, 미분, 적분에 대한 기본 개념과 응용을 다룬다. 추가로 급수, 테일러 정리, 매개방정식, 극좌표, 벡터함수 등을 다룬다.

2. 선수학습내용

자연계 고교 수학교과과정(특히, 교재 1장)에 대한 전반적인 이해를 필요로 한다.

3. 수업방법 (%)

|      |       |       |      |           |    |
|------|-------|-------|------|-----------|----|
| 강의   | 토의/토론 | 실험/실습 | 현장학습 | 개별/팀 별 발표 | 기타 |
| 100% | %     | %     | %    | %         | %  |

4. 평가방법 (%)

|      |      |    |    |      |     |     |     |
|------|------|----|----|------|-----|-----|-----|
| 중간고사 | 기말고사 | 퀴즈 | 발표 | 프로젝트 | 과제물 | 참여도 | 기타  |
| 40%  | 40%  | %  | %  | %    | %   | %   | 20% |

5. 아래의 9개 핵심역량 중 본 교과목을 통해 함양하고자 하는 핵심역량을 3개 체크 바랍니다.

|          |           |           |     |      |           |     |      |            |      |
|----------|-----------|-----------|-----|------|-----------|-----|------|------------|------|
| 핵심<br>역량 | 학문적<br>성취 | 융합적<br>창의 | 글로벌 | 대인관계 | 공동체<br>봉사 | 리더십 | 자아성찰 | 보편적<br>세계관 | 지행일치 |
| 체크       | V         | V         |     |      |           |     | V    |            |      |

6. 교양교육과정 목적 및 목표에 따른 본 교과목 핵심 교육목표를 1~2개 체크 바랍니다.

|                        |                                     |    |
|------------------------|-------------------------------------|----|
| 목적                     | 목표                                  | 체크 |
| 창의적 지성을<br>갖춘 인재<br>양성 | ① 미래 지향적 학문의 바탕이 되는 융합적 기초소양을 증진한다. | V  |
|                        | ② 새로운 시대를 선도하는 문제해결능력과 창의성을 기른다.    | V  |
| 봉사적 인성을<br>갖춘 인재<br>양성 | ③ 이웃에 대한 관심과 공감능력을 갖춘 리더십을 배양한다.    |    |
|                        | ④ 다양성을 포용할 수 있는 성숙한 시민의식을 함양한다.     |    |

|                        |                                      |   |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| 통합적 영성을<br>갖춘 인재<br>양성 | ⑤ 나와 이웃, 인간과 사회, 자연과 우주를 통합적으로 성찰한다. | V |
|                        | ⑥ 인간의 소명인 사랑을 실천하고 지행일치의 삶을 지향한다.    |   |

## II. 교과목표(Course Objectives)

본 강의는 전인교육원의 공통선택 과목으로써 자연과학부와 공학부 1학년 학생을 그 대상으로 한다. 이 강의를 통해 각자의 전공을 공부하는데 있어서 필요한 창의성과 응용성을 갖춘 수학적 사고의 체계를 심어주는데 그 목적이 있다.

## III. 수업운영방식(Course Format)

(\* I-3의 수업방법의 구체적 설명)

비대면 수업을 원칙으로 하지만 상황에 따라 대면수업과 비대면수업이 병행된 하이브리드 수업으로 진행할 수도 있음

## IV. 학습 및 평가활동(Course Requirements and Grading Criteria)

1. 중간고사와 기말고사는 학교 상황에 따라 대면 또는 비대면으로 치러질 수 있다.
2. 연습문제는 사이버 캠퍼스에 공지한다. (제출할 필요없음.)
3. 다음 사항의 경우는 F학점이 부여된다.
  - 중간고사 또는 기말고사 결시자 및 부정행위자.
  - 총점이 현격하게 낮은 자.

## V. 수업규정(Course Policies)

1. 기본적으로 서강대학교 학칙을 따른다.
2. 출결 사항은 각자 확인하고 유고결석인 경우는 학사지원팀이나 각 학부행정팀을 통해 유고결석 인정을 받는다.

## VI. 교재 및 참고문헌(Materials and References)

교재 : Calculus by James Stewart (6, 7, 8, 9 에디션 모두 사용 가능함)  
참고문헌 : 모든 미적분학 책이 참고문헌이 될 수 있음.

## VII. 주차별 수업계획(Course Schedule)

(\* 추후 변경될 수 있음)

|              |        |                                            |
|--------------|--------|--------------------------------------------|
| 1 주차<br>( )  | 학습목표   | 함수의 극한과 함수의 도함수를 공부한다.(ch2)                |
|              | 주요학습내용 | 함수의 극한(엄밀한 정의), 중간값정리, 극값정리, 도함수           |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |
| 2 주차<br>( )  | 학습목표   | 함수의 극한과 함수의 도함수를 공부한다.(ch2)                |
|              | 주요학습내용 | 함수의 극한(엄밀한 정의), 중간값정리, 극값정리, 도함수           |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |
| 3 주차<br>( )  | 학습목표   | 미분법, 역함수의 도함수와 초월함수의 도함수를 공부한다.(ch3)       |
|              | 주요학습내용 | 도함수, 미분법, 역함수의 도함수, 초월함수의 도함수              |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |
| 4 주차<br>( )  | 학습목표   | 미분법, 역함수의 도함수와 초월함수의 도함수를 공부한다.(ch3)       |
|              | 주요학습내용 | 도함수, 미분법, 역함수의 도함수, 초월함수의 도함수              |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |
| 5 주차<br>( )  | 학습목표   | 평균값정리, 로피탈 정리, 역도함수를 공부한다.(ch4)            |
|              | 주요학습내용 | 평균값정리 및 응용, 로피탈 정리, 역도함수                   |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |
| 6 주차<br>( )  | 학습목표   | 정적분, 미적분학의 기본정리, 치환적분법, 초월함수를 공부한다.(ch1,5) |
|              | 주요학습내용 | 정적분, 미적분학의 기본정리, 치환적분법, 초월함수(지수/로그함수)      |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |
| 7 주차<br>( )  | 학습목표   | 정적분의 응용에 대해 공부한다.(ch6, ch8)                |
|              | 주요학습내용 | 영역의 넓이 및 부피, 원주각에 의한 부피, 호의 길이, 회전면의 넓이    |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |
| 8 주차<br>( )  | 학습목표   |                                            |
|              | 주요학습내용 |                                            |
|              | 수업방법   | 중간시험                                       |
|              | 수업자료   |                                            |
|              | 과제     |                                            |
| 9 주차<br>( )  | 학습목표   | 적분법에 대해 공부한다.(ch7)                         |
|              | 주요학습내용 | 삼각치환적분법, 유리함수 적분법, 특이적분                    |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |
| 10 주차<br>( ) | 학습목표   | 수열과 급수의 수렴 판정법을 공부한다.(ch11)                |
|              | 주요학습내용 | 수열, 급수, 적분판정법, 비교판정                        |
|              | 수업방법   | 강의                                         |
|              | 수업자료   | 강의노트                                       |
|              | 과제     | 연습문제                                       |

|              |        |                                        |
|--------------|--------|----------------------------------------|
| 11 주차<br>( ) | 학습목표   | 교대급수와 급수의 수렴 판정법과 거듭제곱 급수를 공부한다.(ch11) |
|              | 주요학습내용 | 교대급수(판정법), 절대수렴, 비 판정법, 거듭제곱 급수        |
|              | 수업방법   | 강의                                     |
|              | 수업자료   | 강의노트                                   |
|              | 과제     | 연습문제                                   |
| 12 주차<br>( ) | 학습목표   | 함수의 테일러급수 표현법을 공부한다.(ch11)             |
|              | 주요학습내용 | 테일러급수, 테일러 정리                          |
|              | 수업방법   | 강의                                     |
|              | 수업자료   | 강의노트                                   |
|              | 과제     | 연습문제                                   |
| 13 주차<br>( ) | 학습목표   | 매개방정식과 극좌표에 대해 공부한다.(ch10)             |
|              | 주요학습내용 | 매개방정식, 극좌표                             |
|              | 수업방법   | 강의                                     |
|              | 수업자료   | 강의노트                                   |
|              | 과제     | 연습문제                                   |
| 14 주차<br>( ) | 학습목표   | 매개방정식과 극좌표에 대해 공부한다.(ch10)             |
|              | 주요학습내용 | 매개방정식, 극좌표                             |
|              | 수업방법   | 강의                                     |
|              | 수업자료   | 강의노트                                   |
|              | 과제     | 연습문제                                   |
| 15 주차<br>( ) | 학습목표   | 유클리드벡터공간과 벡터함수에 대해 공부한다.(ch12, 13)     |
|              | 주요학습내용 | 유클리드벡터공간, 벡터함수, 호의 길이 함수, 곡률           |
|              | 수업방법   | 강의                                     |
|              | 수업자료   | 강의노트                                   |
|              | 과제     | 연습문제                                   |
| 16 주차<br>( ) | 학습목표   |                                        |
|              | 주요학습내용 |                                        |
|              | 수업방법   | 기말시험                                   |
|              | 수업자료   |                                        |
|              | 과제     |                                        |

## VIII. 참고사항(Special Accommodations)

1. 주차별 강의계획(VII번)은 수업진행상황에 따라서 변경될 수 있다.
2. 사이버캠퍼스에 공지되는 사항(시험, 과제 등)은 스스로 확인해야 한다.
3. 추가적인 수강허가는 없음

## IX. 장애학생 지원 사항(Aid for the Challenged Students)

장애 때문에 지원이 필요한 학생은 학기 초에 개인적으로 상담하기 바랍니다.  
(자리를 우선으로 배정하고 필요한 사항을 최대한 지원)